

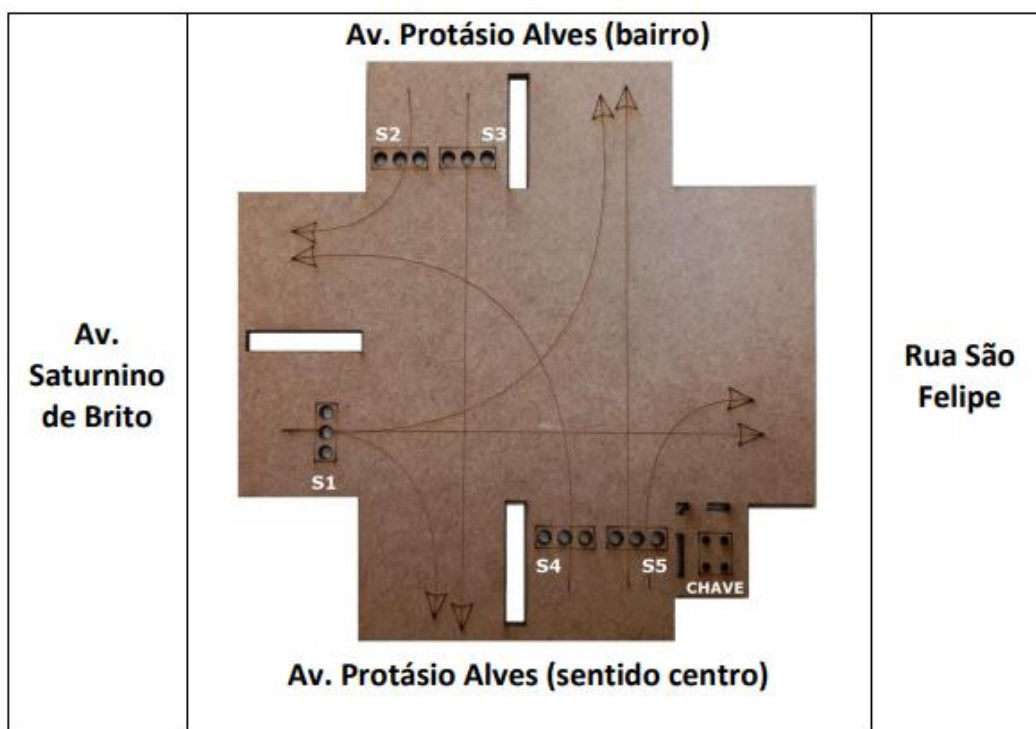
Porto Alegre, 19 de MAIO de 2026

Objetivo: Projetar um Supervisor dos Semáforos do cruzamento das avenidas Saturnino de Brito e Protásio Alves.

Apresentação: conforme cronograma para toda a turma.

Descrição da atividade: Deverá ser usado o ESP32 (ou Raspberry Pi) para controlar os semáforos e uma chave de pedestre, o código fonte deve ser desenvolvido em linguagem Python e usando o QtDesign para a interface gráfica. A criatividade do layout do supervisor fica a critério de cada grupo. Cada grupo receberá uma “maquete em MDF” que deve ser montada com led’s (vermelho, amarelo, verde) de **3mm e uma chave pushbutton**. O grupo também receberá uma placa com dois PCF8574. O PCF8574 se comunica por I2C. Na saída do PCF8574 tem 8 resistores que devem ser ligados no catodo dos leds. No anodo dos leds, ligue 3v3. Caso utilize o ESP32, a comunicação entre o ESP32 e o PC deve ser feita usando MQTT/Broker. No PC vai ter o supervisor (QtDesign + Python) rodando. Caso utilize o Raspberry Pi, não usará o ESP32, portanto o supervisor, a comunicação com a placa com PCF8574 e a lógica de controle será totalmente desenvolvida no Raspberry Pi em Python.

A comunicação entre o Raspberry Pi e a placa que aciona os leds é feita via I2C, da mesma forma se estiver usando o ESP32.



Sequência conforme funcionamento do trânsito:

1º TEMPO				2º TEMPO				3º TEMPO				CHAVE PEDESTRE			
	VM	AM	VD		VM	AM	VD		VM	AM	VD		VM	AM	VD
S1	0	0	1	S1	1	0	0	S1	1	0	0	S1	1	0	0
S2	0	0	1	S2	0	0	1	S2	1	0	0	S2	0	0	1
S3	1	0	0	S3	0	0	1	S3	1	0	0	S3	1	0	0
S4	1	0	0	S4	1	0	0	S4	0	0	1	S4	1	0	0
S5	1	0	0	S5	0	0	1	S5	0	0	1	S5	1	0	0

Sequência conforme funcionamento do trânsito:

Requisitos:

1º) a av. Protásio Alves tem temporização maior que a av. Saturnino de Brito.

2º) sempre que for mudar de verde (VD) para vermelho (VM) é necessário ligar o amarelo (AM). A duração do sinal amarelo fica a seu critério.

3º) quando o pedestre aciona o botão, o trânsito deve parar por tempo determinado por você.

3º) no supervísório deve aparecer o “status” de cada semáforo e da chave de pedestre.

4º) no supervísório deve ter um botão que o operador poderá colocar todos os semáforos na condição de amarelo piscante (AM) – piscando com uma frequência de 1Hz. Esta condição ocorre quando há falta de luz, por exemplo. Todos os semáforos devem piscar na condição de atenção (AM – amarelo).